

Chapitre 1

PRODUCTION D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE

La première centrale électrique en Suisse a été mise en service en 1886 près de Lucerne. Il s'agissait d'une centrale hydroélectrique de 450 CV. Très rapidement d'autres centrales ont été construites. Actuellement d'autres types de centrales électriques ont vu le jour. La distribution de cette énergie est assurée en Suisse par des distributeurs tels que :

* ALPIC (union de plusieurs distributeurs pour gérer la grande distribution en suisse romande)

* E Groupe E.

* ATEL Aare – Tessin Elektrizität

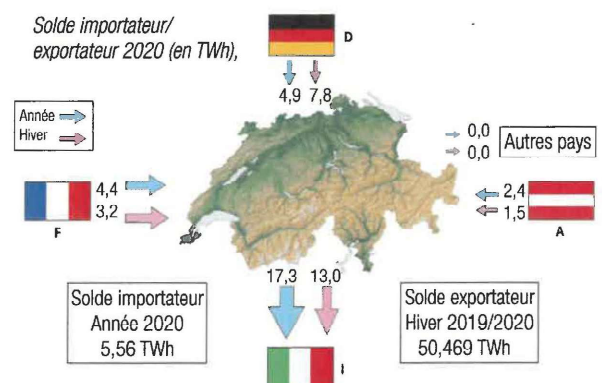
* EWZ Elektrizität Werk Zurich

* BKW Bernische Kraftwerk

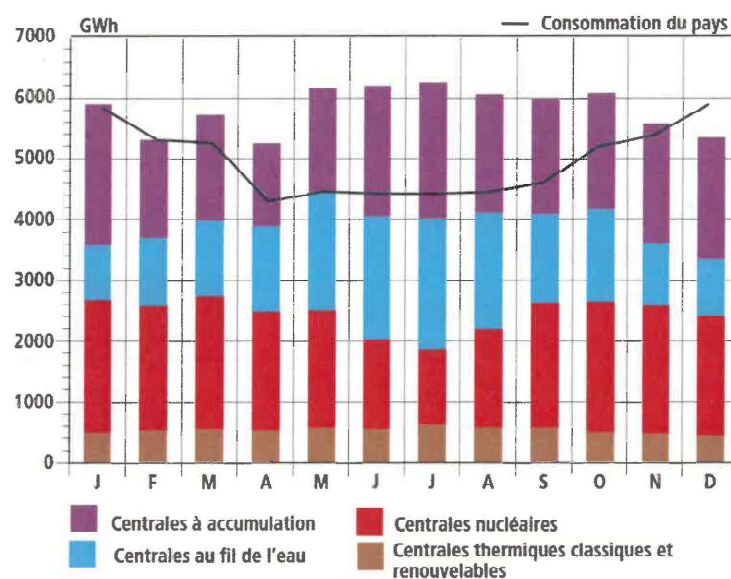
* RE Romande énergie

Les producteurs suisses couvrent actuellement le 90 % de la consommation totale d'énergie électrique nécessaire à notre pays. Le solde est importé.

En fonction des heures et du prix de l'énergie, nous importons ou exportons de l'énergie électrique.



1.1 Production suisse en 2020



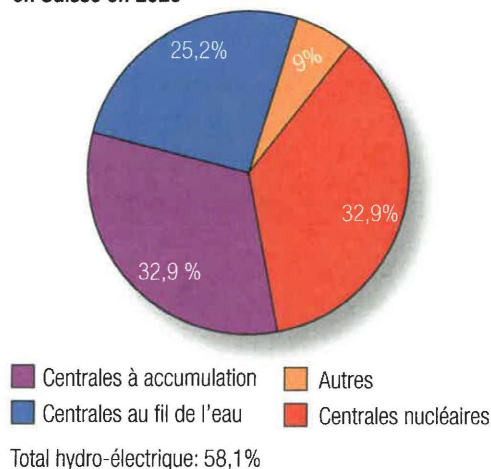
La production suisse a été de 69,9 TWh en 2020, en baisse à cause du semi-confinement. La part du renouvelable est en constante augmentation.

Quatre **centrales nucléaires** (Benznau 1 et 2, Gösgen, Leibstadt) produisent environ 23,8 TWh.

Les centrales nucléaires de Beznau et de Gösgen ont également permis de faire du chauffage à distance pour des entreprises et un groupe régional.

Une centaine de **centrales hydroélectriques à accumulation** et une quarantaine de centrales au fil de l'eau produisent chaque année environ 36 TWh.

Répartition de la production d'électricité en Suisse en 2020



Les autres énergies représentent 3,5 TWh (sans les centrales chaleur-force) dont :

- une dizaine d'usines à gaz en Suisse, dont Pierre-de-Plan;
- 41 installations d'éoliennes, dont Mont-Crosin (qui produit environ 40 GWh à 51 GWh) ont produit pour 146 GWh en 2020 ;
- de plus en plus solaire d'installations photovoltaïques sur des bâtiments et la centrale Mont-Soleil (production annuelle env. 550 MWh).

Ces énergies (thermique, hydraulique, éolienne, solaire, etc.) sont appelées énergies primaires. Elles sont transformées en énergie électrique appelée également énergie secondaire. La production totale ne varie que très peu au fil des ans (65,8 TWh en 2015, 66,3 en 2010, 57,9 en 2005, 65,4 en 2000 et 60,2 en 1995).

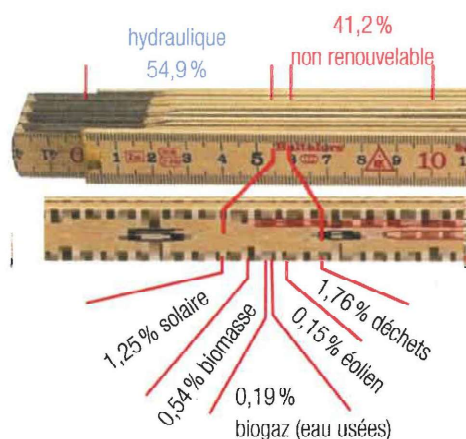
Le défi pour la Suisse sera de remplacer durant les prochaines décennies la production par le nucléaire par d'autres sources renouvelables et peut-être par des centrales au gaz (5-6 centrales).

1.1.1

La part des énergies renouvelables

En 2014, 60 % de la production est le fait d'énergies renouvelables

La demande d'énergie électrique issue d'énergie renouvelable ne cesse d'augmenter ces dernières années. La plupart des distributeurs offrent ce type d'énergie en garantissant une production équivalente à celle des contrats établis avec un prix du kWh un peu plus élevé que le prix habituel. Le gouvernement suisse veut une politique énergétique avec moins de nucléaire et plus d'énergies renouvelables



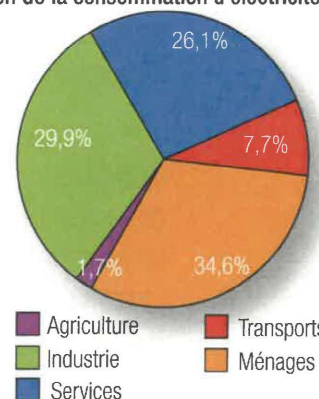
1.1.2 Répartition de la consommation électrique en 2020

La consommation de l'énergie électrique en 2020 s'est répartie en différents secteurs d'activité :

En 2020, la consommation a été de 55,7 TWh et avait atteint 59,3 TWh en 2013.

Habituellement, notre production électrique est supérieure à notre consommation. Toutefois, selon les graphiques ci-dessous, nous constatons que nous importons presque quotidiennement de l'énergie électrique.

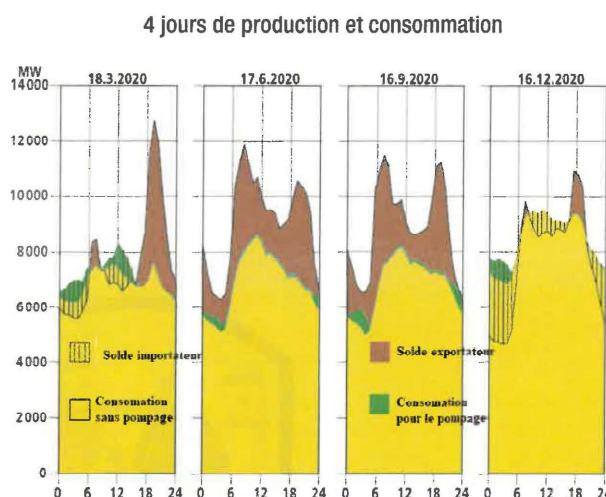
La raison est économique. Une grande partie de notre production peut être discontinuée, contrairement à l'énergie produite par les centrales nucléaires qui est presque constante au fil des mois. La politique de nos producteurs est de vendre notre énergie quand le prix est élevé (forte demande, de 11h à 12h et à 18h) et de l'importer quand son prix est bas (la nuit).



En Suisse, la consommation d'énergie électrique est très variable selon les heures de la journée.

Pour couvrir les demandes de pointe de courant, les distributeurs utilisent les centrales hydroélectrique.

Comme on le voit sur le graphique ci-contre, tous les jours des échanges d'électricité ont lieu entre les pays.



Note

La consommation de pompage est celle nécessaire pour pomper l'eau des lacs en basse altitude pour l'amener dans les lacs en haute altitude auxquels sont raccordées des conduites forcées.

Selon la page 5 indiquer en TWh : le total exporté _____ le total importé _____

En conclusion, la balance énergétique Suisse est _____ (positive / négative).

Note

Une consultation de données sur plusieurs années de production et consommation est possible à cette adresse :

<http://www.installations-electriques.net/Instal/production.htm>

1.2.1

Centrales nucléaires

Les centrales nucléaires se basent sur le principe de la fission des liaisons internes d'un atome au moyen d'un neutron. Ce phénomène a pour effet de libérer une très grande quantité de chaleur. Elles produisent de l'électricité à partir de la transformation de la matière en énergie.

La fission :

un neutron percute de l'U 235 (143 neutrons et 92 protons).

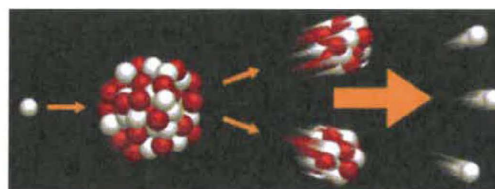
Le noyau se scinde en SE + XE + 1 neutron

le SE a 94 neutrons et 38 protons et le Xe 140 neutrons et 54 protons.

Le nombre de protons avant la collision est de 92 et celui après la collision de $38 + 54 = 92$

Le nombre des neutrons avant la collision est de 236 ($235 + 1$) alors qu'après la collision il y en a plus que 235 ($94 + 140 + 1$).

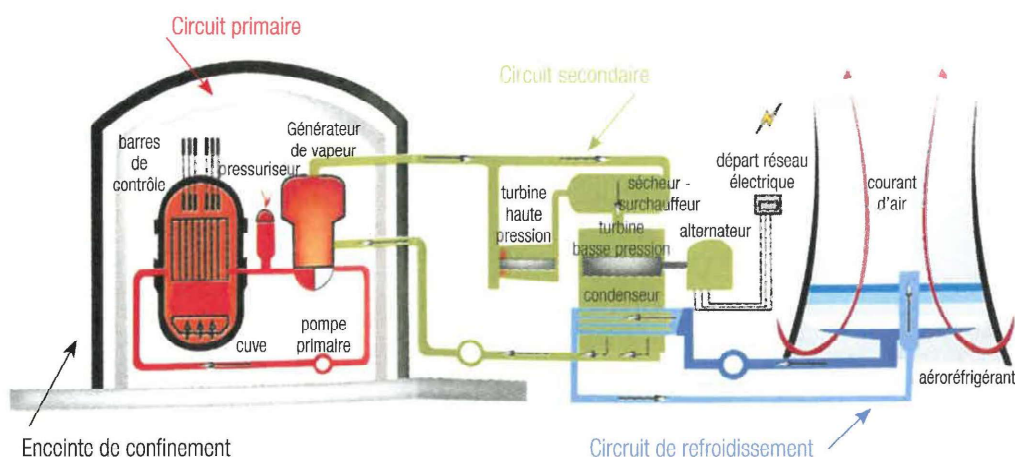
Après la collision, il manque un neutron qui a été transformé en énergie thermique selon la relation : $E = mc^2$



Fission avec de l'uranium 235

Cette chaleur augmente la température de l'eau se trouvant dans le circuit primaire du réacteur. Cette eau se transforme en vapeur. Elle sert à chauffer à son tour, l'eau d'un circuit secondaire qui fait tourner une turbine et qui entraîne un alternateur électrique.

La fission nucléaire entraîne des déchets radioactifs dont le stockage définitif représente encore un problème pas totalement résolu à ce jour.



Quelques caractéristiques d'une centrale :

Réacteur	Puissance	2'775 MW
	Température entrée cuve	286°C
	Température sortie cuve	323°C
	Diamètre de la cuve	3,98 m
Alternateur	Puissance nominale	900 MW
	Tension de sortie	24 kV

1.2.2 Centrales hydroélectriques

Les centrales hydroélectriques transforment l'énergie d'un déplacement d'eau en énergie électriques. Les centrales hydroélectriques à accumulation sont équipées d'un barrage permettant de stocker de l'eau afin de pouvoir la turbiner en fonction de la consommation électrique. Elles sont utilisées principalement pour fournir de l'énergie aux heures de pointes (voir p.7).

Les barrages peuvent être de différents types, par exemple :



Barrage voûte



Barrage poids

Nous pouvons classer les centrales hydroélectriques en 3 catégories :

1.2.2.1 Les hautes chutes

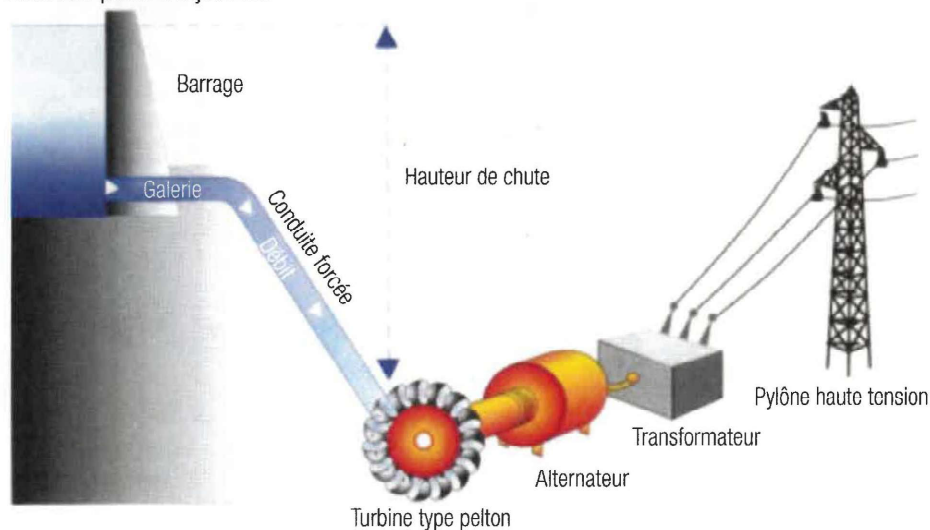
On parle de « hautes chutes » lorsque la conduite forcée reliant le barrage à la centrale a une dénivellation entre 200 et 2'000 mètres.

La transformation de l'énergie hydraulique en énergie électrique est obtenue au moyen d'une turbine **Pelton** qui entraîne un alternateur.

L'eau de la conduite forcée est projetée à grande vitesse en 3 -4 points d'injection dans les godets de la turbine. La forme des godets est étudiée pour recevoir un maximum d'eau et se vider entièrement avant d'arriver face à un nouveau point d'injection.



La turbine **Pelton** a un rendement de 92 %.



1.2.2.2

Les chutes moyennes

Dans le cas de « chutes moyennes », la dénivellation de la conduite forcée est comprise entre 30 et 200 mètres.

La turbine Francis est une turbine à réaction. Elle nécessite des points d'injection d'eau autour de la turbine pour la mettre en rotation. L'eau est ensuite évacuée par le centre de la turbine.

Ces points d'injection et la forme de ce rotor sont réalisés de façon à ce que l'eau pénétrant dans la turbine à vitesse réduite donne à la fois l'énergie cinétique due à sa vitesse et son énergie potentielle due à sa pression.



La turbine FRANCIS
Rendement d'une turbine FRANCIS 92 %

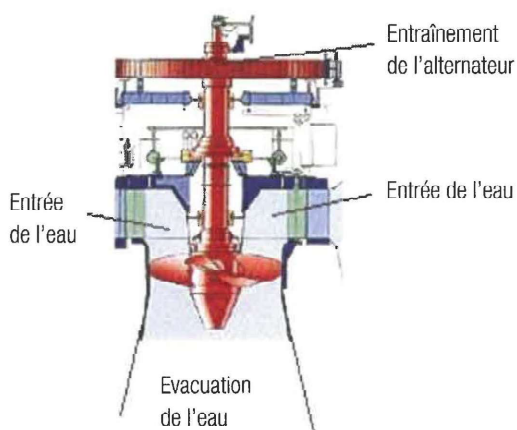
1.2.2.3

Centrales hydrauliques au fil de l'eau

Ces centrales sont construites directement dans le lit du cours d'eau ou sur un canal de dérivation. Elles sont caractérisées par un débit d'eau très important mais avec une faible hauteur de chute et par conséquent peu de vitesse de déplacement de l'eau.

La turbine Kaplan est une roue en forme d'hélice.

Ses pâles sont orientables pour améliorer le rendement en fonction du débit d'eau du cours d'eau et obtenir une vitesse de rotation de la turbine constante.



Turbine KAPLAN.
Rendement de la turbine Kaplan 85 %

1.2.3

L'alternateur

L'alternateur est l'élément dont le rotor est mis en mouvement par la turbine. Il transforme l'énergie de rotation (cinétique) en énergie électrique.

Cette énergie électrique possède des caractéristiques bien précises au niveau de la tension et de la fréquence. C'est la partie fixe de l'alternateur appelée stator qui fournit cette tension. La partie qui tourne est appelée rotor.

La tension du réseau varie de quelques pourcent dans la journée alors que la fréquence est un élément très stable dans le réseau européen. Ses variations ne dépassent pas 0,1 Hz.



*Rotor d'un alternateur d'une centrale nucléaire
Le rendement de l'alternateur est d'environ 92 %.*

1.2.4

Centrales thermiques

Les centrales thermiques transforment l'énergie thermique obtenue à l'aide de la combustion de mazout, de gaz, de charbon ou de la fission de l'uranium en une énergie électrique.

L'élément indispensable à cette transformation est l'eau qui, mise sous pression, devient de la vapeur à environ de 300°C et fait tourner une turbine à vapeur. Cette turbine à vapeur entraîne le rotor de l'alternateur.



Turbine à vapeur

Rendement des différentes centrales :
(approximatif)

nucléaire :	30 %
thermique :	30 %
hydraulique à accumulation :	60 %
hydraulique au fil de l'eau :	45 %



1.2.5 Les énergies renouvelables

1.2.5.1

Eolienne

Les éoliennes utilisent le vent pour produire de l'électricité.

La hauteur des éoliennes peut atteindre 160 m (190 m à l'étude). C'est la hauteur du mât et des pales, ces dernières pouvant représenter en tre 50 et 65% de la hauteur du mât. La puissance d'une éolienne est de l'ordre de 10 kW (ce qui correspond au besoin d'une petite villa dont le chauffage est électrique) à 3 MW.



Avantages

- elles utilisent de l'énergie renouvelable.

Inconvénients

- coût de production élevé,
- dépendance de la production face au climat (trop peu ou trop de vent peut stopper la production),
- atteinte esthétique à l'environnement,
- un bruit permanent peut rendre son installation peu propice en zone urbaine.

La puissance maximum d'une éolienne varie beaucoup en fonction de la longueur des pales.

Une éolienne avec des pales de 5 m peut produire 40 kW alors qu'avec des pales de 25 m elle peut produire 750 kW et avec des pâles de 75 m, elle peut atteindre 8'000 kW.

La puissance dépend bien sûr aussi de la vitesse du vent. La variation de puissance se fait au cube de la variation de la vitesse du vent.

Il existe deux types d'éolienne :

- celui dont les hélices tournent verticalement (le modèle le plus courant) ;
- celui dont les hélices tournent horizontalement (pour de petites éoliennes).

Pour les éoliennes, on utilise souvent des alternateurs asynchrones dont la tension est souvent de 690 V. On alimente les lignes de transports de quelques dizaines de kilovolts après avoir élevé la tension grâce à des transformateurs. Il n'est pas rare que la fréquence variant avec la vitesse de rotation des pâles, l'on transforme le courant alternatif de l'alternateur en courant continu, puis que ce dernier soit retransformé en courant triphasé à 50 Hz avant d'être injecté dans le réseau.

Ces génératrices sont des moteurs asynchrones à cage d'écureuil, dont la vitesse du rotor est supérieure à celle du champ tournant ce qui induit un courant statorique. Il y a donc transfert de puissance du rotor au stator. Certains constructeurs équipent leur éolienne d'alternateur à nombre de pôles variables en fonction de la vitesse du vent.

1.2.5.2

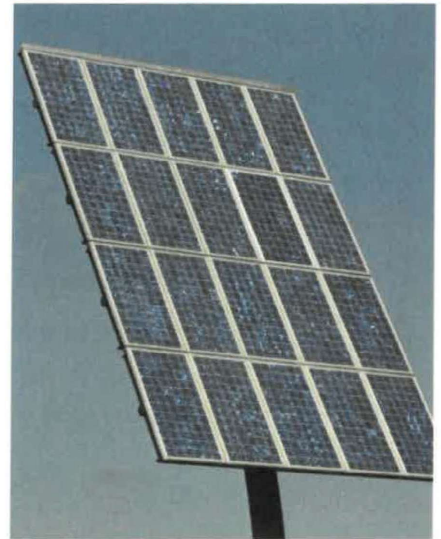
Solaire

(photovoltaïque)

Une centrale photovoltaïque transforme la lumière en électricité.

Le soleil nous envoie de l'énergie sous forme de rayonnement. La densité de ce rayonnement peut atteindre la valeur de référence de 1 kW/m^2 . Avec l'utilisation de cellules photovoltaïques, on transforme cette énergie en tension électrique continue.

Chaque cellule photovoltaïque peut produire une tension d'environ $0,5 - 0,6 \text{ V}$. Un panneau est composé d'un grand nombre de chaînes parallèles de cellules branchées en série. Le branchement en série permet d'obtenir la tension de sortie désirée et le montage des chaînes en parallèle permet d'en augmenter le courant.



Avantages

- Ils utilisent de l'énergie renouvelable et sont d'un encombrement réduit.

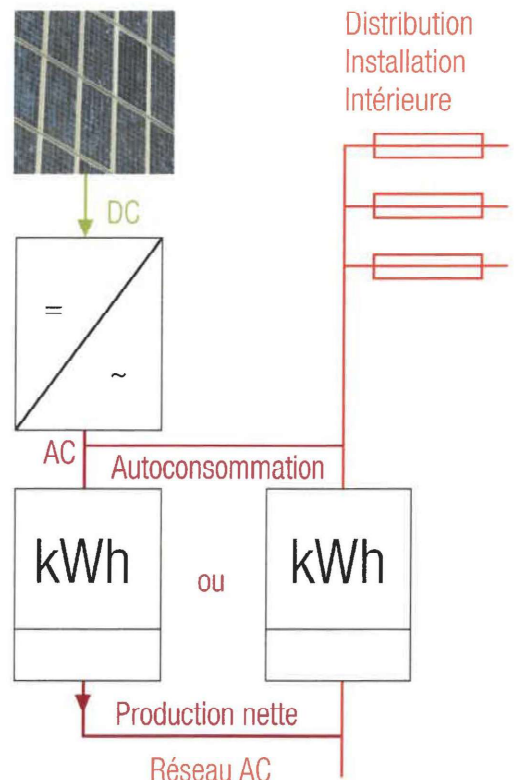
Inconvénients

- Prix de l'installation élevé.
- Parfois peu esthétique.
- Production variant selon la météo.

Actuellement l'État favorise l'installation de petites unités productrices. Le rachat de la production se fait selon la quantité d'énergie produite avec une rétribution unique RU qui couvre environ un tiers du coût d'installation puis un rachat à bas prix (entre 5 et 10 ct/kWh) de la production.

Lors de l'installation de panneaux solaires, on alimente en général un onduleur avant d'injecter l'énergie produite sur le réseau. Cette installation nécessite la pose d'un compteur pour comptabiliser l'énergie vendue au distributeur.

Le client peut aussi utiliser en priorité son énergie (autoconsommation) et revendre le surplus au distributeur. Dans ce cas il faut poser un seul compteur bidirectionnel. Il est aussi possible d'avoir des Autoconsommation Collective par Groupement de Consommateurs pour des groupements de personnes.



Note

L'onduleur doit être équipé d'un dispositif qui le déconnecte du réseau en cas de coupure de l'alimentation par le distributeur afin d'éviter que l'installation photovoltaïque injecte du courant dans le réseau (risque d'îlotage).

1.2.5.3 Biomasse

Dans une centrale à biomasse, on peut transformer des matières organiques tels que plantes, bois ou leurs résidus (biogaz) en électricité ou en chaleur.

Soit le gaz de décomposition est utilisé comme carburant d'un moteur thermique accouplé à une génératrice.

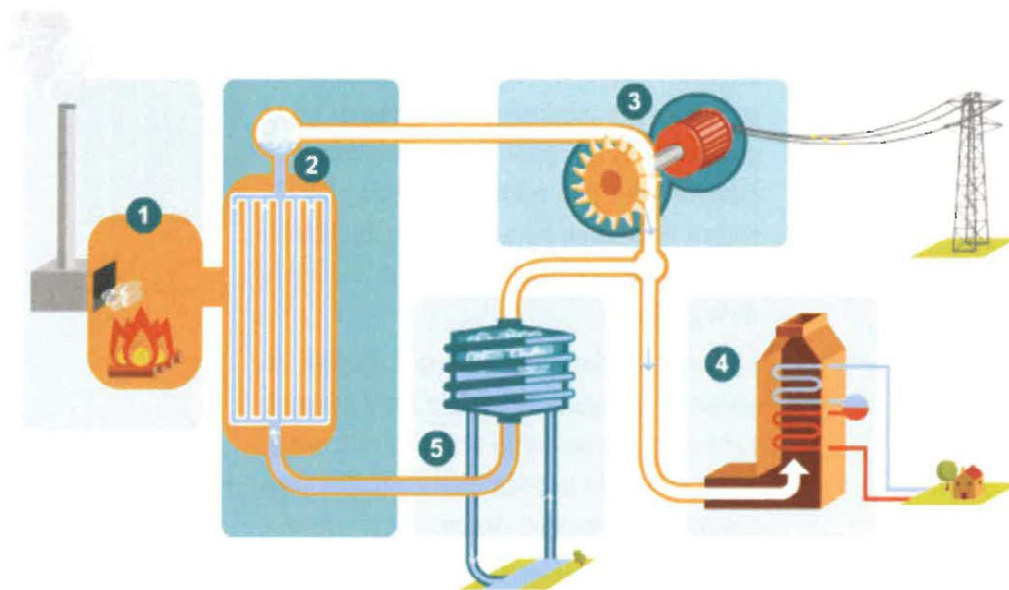
Soit on brûle les déchets et avec cette énergie on chauffe de l'eau pour produire de l'électricité comme dans une centrale thermique classique.



Avantages

- Valorisation des déchets organiques.
- Lutte contre l'effet de serre (même quantité de CO₂ qu'en cas de dégradation naturel).
- Indépendance énergétique augmentée.

exemple de fonctionnement d'une centrale à biomasse :



1. chambre de combustion : on y brûle les résidus organiques (bois, herbe, etc.),
2. on transforme de l'eau liquide en vapeur sous pression,
3. la vapeur entraîne un alternateur qui produit de l'électricité,
4. l'eau au sortir de la turbine peut être utilisée pour du chauffage à distance (cogénération),
5. la vapeur est refroidie dans un condenseur et se retransforme en liquide. Un nouveau cycle peut commencer.

1.2.5.4 Couplage chaleur force ou cogénération

On parle d'un couplage chaleur force quand on produit simultanément de la chaleur et de l'électricité. Il existe des centrales de type industriel et des petites unités pour les particuliers.

1.2.5.5

Géothermique

Une centrale géothermique puise la chaleur contenue dans le sol pour la transformer en électricité.

Il existe des systèmes de surface à basse température où l'on tire la chaleur du sol à une faible profondeur et également des systèmes à haute ou très haute température avec des forages en profondeur (on gagne environ de 4 à 15°C par 100 m).

Le fonctionnement des petites unités est identique à celui des pompes à chaleur et celles plus importantes utilisent le principe des centrales thermiques avec des forages pour capter la chaleur en profondeur.



Avantages

- Ne dépend pas du climat.
- Toujours disponible.

Inconvénients

- Diminution du pouvoir calorifique au cours des années.
- Prix des forages élevés.

Hydrolienne

C'est une sorte d'éolienne posée sur le lit d'une rivière et elle produit de l'électricité, non plus avec une énergie due à une chute d'eau, mais à un passage d'un fluide à une certaine vitesse engendrant la rotation des hélices. Une hydrolienne fluviale permet de produire entre 40 et 80 kW selon le courant. Une première centrale prototype qui a une puissance de 1,5 kW a vu le jour en février 2017 à Lavey (VD). Un projet de 39 hydroliennes dans le Rhône devrait voir le jour en France près de Genève.



1.2.5.6 Autres sources non utilisées en Suisse

marée

Actuellement ce type de production est encore très largement à l'étude, avec presque autant de procédés différents qu'il y a de centrales.

Le principe est de transformer l'énergie cinétique des marées en électricité.

Vagues

Comme pour la production à partir des marées, celle avec les vagues est riche en solutions très diverses.



1.3 Questionnaire

1. Citer trois distributeurs d'électricité, sur lesquels vous travaillez.

2. Que peut-on faire avec de l'énergie électrique ?

3. Quelle est la part du marché occupé par les centrales nucléaires ?

4. Quelle est la part du marché occupé par les différents types de centrales hydroélectrique ?

5. Indiquez la production d'énergie électrique due au nucléaire en GWh !

6. Donnez des exemples d'énergie renouvelable !

7. Quelles sont les principaux types de centrales électriques en Suisse ?

8. Quelles sont les différences entre un barrage poids et un barrage voûte ?

9. Expliquez pourquoi la Suisse exporte presque tous les jours de l'électricité alors qu'elle en achète aussi tous les jours ?

10. Quelle est la centrale électrique la plus proche de votre domicile ?

11. Selon quel principe fonctionne une centrale nucléaire ?

12. Quel est le nom du combustible utilisé dans une centrale nucléaire ?

13. Quel est l'inconvénient majeur de l'énergie nucléaire ?

14. A quel moment de la journée, utilise-t-on l'énergie hydraulique à accumulation ?

15. Qu'est-ce qu'un barrage en électricité ?

16. Comment appelle-t-on l'élément amenant l'eau du barrage à l'usine ?

17. Qu'est-ce qu'un « ALTERNATEUR » ?

18. Quelles sont les parties d'un alternateur ?

19. Qu'est-ce qu'une turbine « KAPLAN » ?

20. Quels sont les genres de combustibles utilisés par les centrales thermiques ?

21. Où place-t-on une turbine « PELTON » ?

22. Une centrale turbine 200 m³ d'eau, quelle est l'énergie produite si la hauteur de chute est de 460 m et que le rendement de la turbine est de 0,87 et celui de l'alternateur de 0,71 ?

23. Quelle quantité d'eau faut-il turbiner en une année pour allumer 8 heures par jour une ampoule de 15 W en sachant que la hauteur de chute est de 35 m et que le rendement global est de 0,45 ?

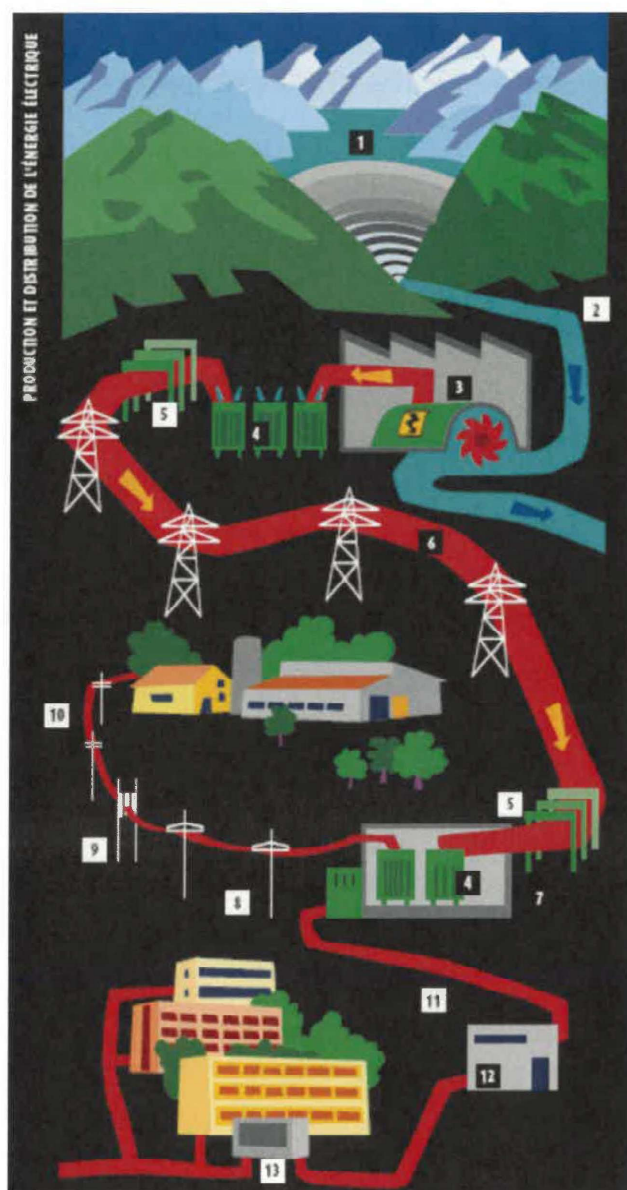
24. Sous quelle forme se trouve l'énergie primaire d'une centrale géothermique

25. Qu'est-ce que la cogénération ?

26. Qu'est-ce qu'une hydrolienne ?

Chapitre 2

TRANSPORT DE L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE



Les centrales d'énergie électrique sont implantées selon les conditions géographiques adaptées.

- **En montagne**
hydroélectrique à accumulation
- **le long des fleuves**
refroidissement nucléaire
hydroélectrique au fil de l'eau
- **En plaine**
stabilité sismique pour le nucléaire, ravitaillement en combustible facile

Les consommateurs, eux, sont répartis partout sur le territoire et sont souvent éloignés d'une centrale.

Il est donc nécessaire de posséder un RESEAU de TRANSPORT assurant une liaison électrique permanente entre les centrales et les consommateurs.

Ces liaisons sont réalisées aux moyens de lignes à haute tension (HT).

1. Lac de retenue
2. conduite forcée
3. groupe turbine-alternateur
4. transformateur MT – BT (p.e. : 16 / 400 kV)
5. poste de couplage
6. ligne HT 150, 230, 400 kV
7. Sous-station

8. ligne MT 16, 50 kV
9. transformateur sur pylône
10. ligne BT 230 / 400 V
11. câble MT
12. sous-station transformatrice
13. coffret de distribution